1. Бизнес-процесс: оформление и выдача кредита в банке.

Участвуют несколько информационных систем:

CRM-система банка — данные о клиенте, заявке, истории обращений;

Скоринговая система — оценка кредитоспособности;

АБС (автоматизированная банковская система) — открытие счёта, зачисление средств;

Бюро кредитных историй (БКИ) — внешняя система, запрос кредитной истории;

Система электронного документооборота — формирование и подписание кредитного договора;

Система мониторинга — отслеживание платежей и задолженности.

Какие данные передаются:

Из CRM в скоринг: персональные данные, сумма, срок, доход клиента;

Из скоринга в CRM: кредитный рейтинг, решение (одобрено/отказано);

Из CRM в БКИ: запрос кредитной истории; из БКИ — отчёт;

Из CRM в АБС: реквизиты счёта, сумма, условия;

Из АБС в систему мониторинга: график платежей, фактические платежи.

2. Уровень интеграции сейчас и возможный уровень

Сейчас: интеграция на **уровне данных** (файловый обмен и общая база данных). Системы обмениваются пакетами данных, часто вручную или по расписанию.

Можно поднять до: интеграции на **уровне бизнес-процессов**. Центральная модель процесса (BPM) управляет всеми шагами: заявка → скоринг → БКИ → договор → выдача → мониторинг. Каждый шаг выполняется в своей системе, но переходы между ними автоматические, с контролем сроков и уведомлениями.

3. Две типовые ошибки при интеграции и способы предотвращения

Ошибка 1: Рассинхронизация данных между системами.
Клиент изменил паспортные данные в CRM, но в АБС и БКИ остались старые. Кредит оформлен на неверные данные.
Предотвращение: использовать ESB или шину событий с гарантированной доставкой; настроить мастер-систему (единый источник истины) для ключевых справочников; сверка данных.

Ошибка 2: Дублирование заявок при сбое передачи.
CRM отправила заявку в скоринг, ответ не пришёл из-за таймаута, CRM отправила повторно — в скоринге создались две заявки.
Предотвращение: использовать идемпотентные операции (уникальный ID заявки); настроить очередь сообщений с подтверждением доставки (ACK); вести журнал транзакций.

4. Пример системы с подходом «точка-точка» и обоснование

Пример: небольшая интернет-магазин с двумя системами — сайт (CMS) и складская программа (1С:Склад).

Почему оправдано:

Всего две системы — количество интерфейсов $N\times(N-1)/2 = 1$;

Нет необходимости во внешнем посреднике (ESB), дополнительных серверах и лицензиях;

Простота реализации: прямой обмен через API или файлы;

Прозрачность: легко отладить, так как всего одна точка интеграции;

Экономия: малый бизнес не готов вкладываться в интеграционную платформу.

При росте числа систем (добавление бухгалтерии, службы доставки, CRM) подход «точка-точка» станет неэффективным — количество связей резко вырастет, и потребуется переход на ESB или сервисную шину.